



警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科 1 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	

编程实验

【实验内容】

- (1) 完成实验教程第九章实验 9-4 的实验，回答实验提出的问题及实验思考。（P314）
- (2) 请提前了解 Web 应用服务的简易搭建方法。
- (3) (选做) 如果希望实现服务器(例如:TFTP, DHCP, BOOTP, DNS)在 UDP 的端口映射，应该如何实现?请查阅网络资料, 并尝试实现。

本次实验完成后，请根据组员在实验中的贡献，请实事求是，自评在实验中应得的分数。（按百分制）

- (4) (可选) 实验教程实例 3-1.

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
分工见个人心得		

【交实验报告】

上传实验报告：助教

截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

- (1) 小组实验报告。上传文件名格式：小组号_ 编程实验.pdf （由组长负责上传）

例如：文件名“10_ 编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告

- (2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式：小组号_学号_姓名_ 编程实验.pdf （由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_ 编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告。

注意：不要打包上传！



步骤 2

补充 ISP 配置信息

```
20-RSR20-1(config)#interface Serial 2/0
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip address 200.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#inter
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#exit
20-RSR20-1(config)#inter
20-RSR20-1(config)#interface gig
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip add
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#eigy
% Unknown command.

20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
20-RSR20-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 2/0
20-RSR20-1(config)#
```

测试连通性

服务器

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\D502>ping 100.1.1.1

正在 Ping 100.1.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 100.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=2060ms TTL=63
来自 100.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=2026ms TTL=63
来自 100.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=1972ms TTL=63
来自 100.1.1.1 的回复: 字节=32 时间=1944ms TTL=63

100.1.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1944ms, 最长 = 2060ms, 平均 = 2000ms

C:\Users\D502>ping 192.168.1.6

正在 Ping 192.168.1.6 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.6 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>
```

主机 A



```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.5

正在 Ping 192.168.1.5 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=2443ms TTL=126
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=2421ms TTL=126
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=2383ms TTL=126
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=2371ms TTL=126

192.168.1.5 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 2371ms, 最长 = 2443ms, 平均 = 2404ms

C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.6

正在 Ping 192.168.1.6 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间=1990ms TTL=126
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间=2022ms TTL=126
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间=2122ms TTL=126
来自 192.168.1.6 的回复: 字节=32 时间=2272ms TTL=126

192.168.1.6 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1990ms, 最长 = 2272ms, 平均 = 2101ms

C:\Windows\system32>
```

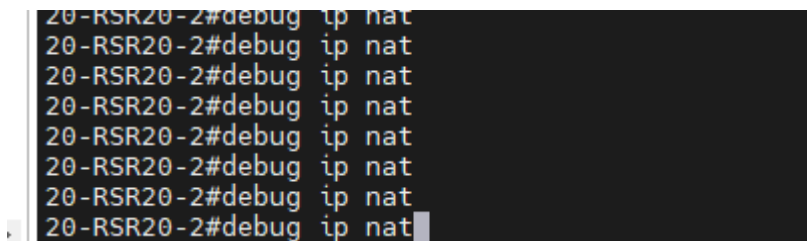
步骤 7

(1) 浏览器打开

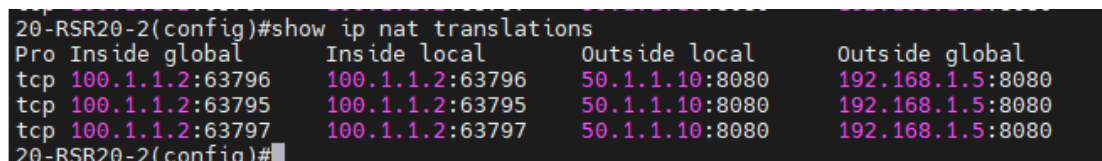


It works!

(2) 查看地址翻译过程，无反应



(3) 查看 NAT 表



图中分别表示 内部全局地址，内部本地地址，外部本地地址，外部全局地址

内部网络的设备使用私有端口号（63796、63795、63797），而外部网络中的设备使用端口号 8080 进行通信。NAT



设备将内部的私有端口号映射到外部的端口号 8080，以便在公共网络上进行通信。

(4)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
796	43.221700	100.1.1.2	192.168.1.5	HTTP	530	GET / HTTP/1.1
797	43.224400	192.168.1.5	100.1.1.2	HTTP	382	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
911	50.145611	100.1.1.2	192.168.1.5	HTTP	473	GET /favicon.ico HTTP/1.1
928	51.180501	100.1.1.2	192.168.1.5	HTTP	473	GET /favicon.ico HTTP/1.1
929	51.181102	192.168.1.5	100.1.1.2	HTTP	466	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame	Offset	Length	Info
796	0	530	GET / HTTP/1.1
797	0	382	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
911	0	473	GET /favicon.ico HTTP/1.1
928	0	473	GET /favicon.ico HTTP/1.1
929	0	466	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

外部网络用户主机（IP 地址为 100.1.1.2）想要与内部网络中的虚拟主机（内部全局地址为 50.1.1.10）建立连接。此时，发出的连接请求数据包的源地址是外部全局地址（100.1.1.2），目的地址是虚拟主机地址（50.1.1.10）。

NAT 路由器将连接请求数据包中的目的地址（虚拟主机地址 50.1.1.10）替换为真实主机的本地地址（192.168.1.5），源地址保持不变，然后继续发送这个数据包。

内部网络中的真实主机（192.168.1.5）接收到连接请求数据包后，会发出一个应答数据包。这个应答数据包的源地址是内部真实主机的本地地址（192.168.1.5），目的地址是外部网络主机的 IP 地址（100.1.1.2）。

NAT 路由器接收到这个应答数据包后，它会在 NAT 表中查找与内部本地地址和端口号以及外部地址和端口号相对应的条目。找到后，路由器将应答包中的源地址（192.168.1.5）转换为虚拟主机地址（50.1.1.10），目的地址保持不变，然后继续转发应答数据包，直到外部网络用户收到应答数据包。

(5)

尝试使用 telnet 连接 web 服务器：会在连接成功一段时间后失败：

```
11/12/2024 11:20:57 /home/mobaxterm telnet 192.168.1.5 8080
Trying 192.168.1.5 ...
Connected to 192.168.1.5.
Escape character is '^['.
```

经过查阅资料我们得知，Win7 之后，Windows 不在包含 Telnet 服务端。也就是只包含发起 Telnet 请求的客户端，因此实验室中的 Win10 的主机没有办法作为 telnet 服务器被连接。上述连接成功只是因为作为 Web 服务器的主机的 8080 端口处于开放状态，导致看到一个成功的连接，但不会显示任何内容，因为 Telnet 不处理 HTTP 协议。如果端口关闭或服务器不响应，就会看到连接失败的消息。本质上是主机没有安装对应的 telnet 服务端，没有打开用于处理 telnet 事务的 23 端口。由此，这里只展示远程桌面连接：

按照教程中的指导创建用户，成功通过 50.1.1.10 的虚拟 ip 地址进行远程连接：



远程桌面

远程桌面允许你使用远程桌面客户端(适用于 Windows、Android、iOS 和 macOS)从远程设备连接到这台电脑并加以控制。这样,你可以通过其他设备工作,如同直接在这台电脑上工作一样。

启用远程桌面

☒ 开

☒ 接通电源时,让我的电脑保持睡眠状态以进行连接

☒ 让其他人能够在专用网络和城域网上发现我的电脑,以支持从远程设备进行自动连接

高级设置

如何连接到这台电脑

使用这台电脑的名称从远程设备进行连接:

D52_12

远程设备上还未安装远程桌面客户端?

用户帐户

选择可远程访问这台电脑的用户

显示设置

显示

下面所列的用户可以连接到这台计算机。另外,管理员也可以进行连接(即使没有列出)。

test

D502 已经有访问权。

添加(O)...

要创建新用户帐户或将用户添加到其他组,请转到“控制

添加(A)...

确定

取消

获取帮助

提供反馈



创建用户

计算机管理

操作(A) 查看(V) 帮助(H)



计算机管理(本地)

系统工具

任务计划程序

事件查看器

共享文件夹

本地用户和组

用户

组

性能

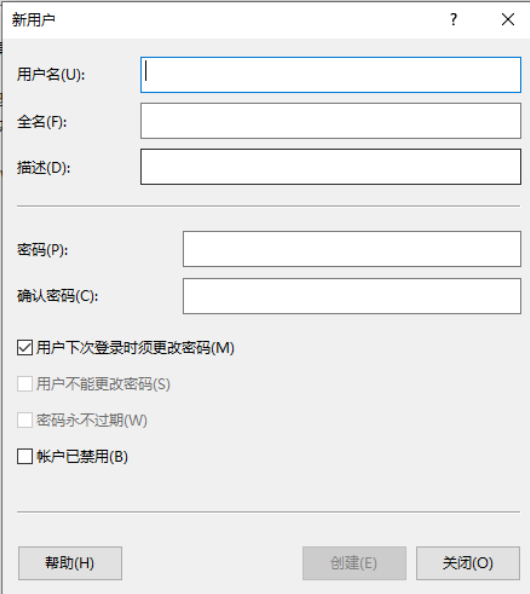
设备管理器

存储

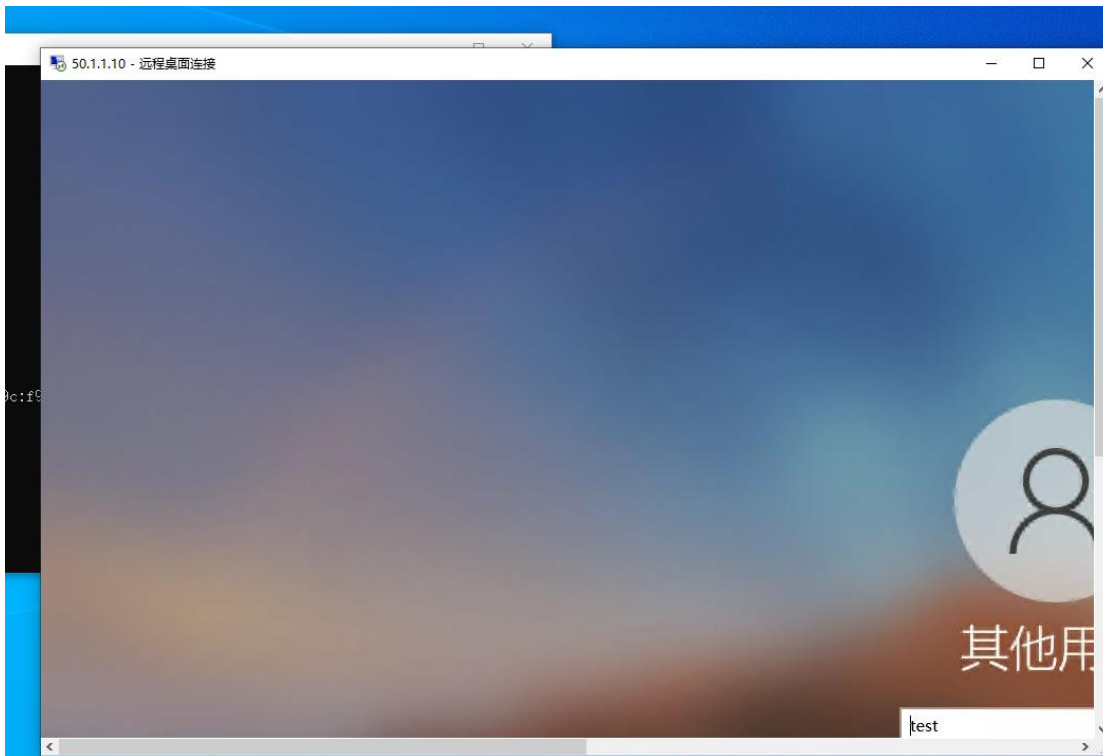
磁盘管理

任务和应用程序

名称	全名	描述
Administrat...		管理计
D502		
DefaultAcc...		系统管
Guest		供来宾
test	test	
WDAGUtilit...		系统为



连接成功:



(2) 使用 `debug ip nat` 命令进行查看，依旧是没有任何输出显示。

(3) 使用 `show ip nat translations` 命令进行查看，结果显示如下：

```
20-RSR20-2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
20-RSR20-2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 100.1.1.2:64511    100.1.1.2:64511  50.1.1.10:3389    192.168.1.5:3389
20-RSR20-2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 100.1.1.2:64511    100.1.1.2:64511  50.1.1.10:3389    192.168.1.5:3389
20-RSR20-2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
20-RSR20-2#
```

表中的端口号用于区分同一 IP 地址上的不同服务或应用程序。例如图中 3389 端口号就是 Windows 远程桌面协议（RDP）的默认端口，它允许用户通过网络远程访问和控制另一台计算机的桌面环境。这也说明了主机间的通信方式。

(4) 起初看到 `show ip nat translations` 的表项时我十分困惑，因为这和实验教程上的示例有些出入，并且教程示例上的外部地址没有本地和全局之说，并且这个表中的内外网和实验前面的教程中的示例是反过来的。最后，经过大量的资料查找，我找到思科的一个对于这几个名词的解释（虽然实验用的路由器是锐捷的，不过名词解释是一样的）如下：



计算机网络实验报告

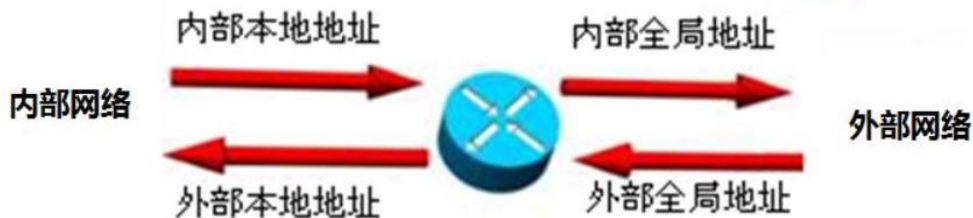
NAT地址类别	Cisco说明	注意
内部本地地址 (inside local)	分配到内部网络上某一主机的 IP 地址。这是配置为计算机操作系统的参数的地址或通过 DHCP 等动态地址分配协议接收的地址。此地址可能不是由网络信息中心 (NIC) 或服务提供商分配的合法 IP 地址	这类地址通常情况下是RFC1918中定义的私有IP地址，这类地址通常是192.168.x.x、172.16.x.x
内部全局地址 (inside global)	由 NIC 或服务提供商分配的合法 IP 地址，代表与外界通信的一个或多个内部本地 IP 地址	这类地址通常布置在路由器出接口的位置上
外部本地地址 (outside local)	外部主机显示给内部网络的 IP 地址，是外部主机在自有网络的代表。它不一定是合法地址，是从内部可路由地址空间中分配的	比如说外部的主机给我们主机发数据，我们主机上显示的就是从这类地址上所接收到的数据。这样想，别人也是私有地址啊，别人发给你也需要NAT地址转换，而他们转换后的就是这类地址
外部全局地址 (outside global)	由主机所有者为外部网络上的主机分配的 IP 地址。此类地址是从全局可路由地址或网络空间分配的	这类地址经常指的是标准因特网连接设备的IP地址，或者直接就是别人未经转换过的私有地址。可以是公有的也可以是私有的

有关这四个名词的图像解释：

NAT术语

术语	解释
内部本地	转换之前内部源地址的名字
外部本地	转换之前目标主机的名字
内部全局	转换之后内部主机的名字
外部全局	转换之后外部目标主机的名字

NAT 对于这几个的转换规则如下，在我总结下来，就是下面一句话：经过路由器由外往内，所有的全局变成本地，由内往外，所有的本地变全局（这个内外应该是通过配置内外部端口来确定的）：

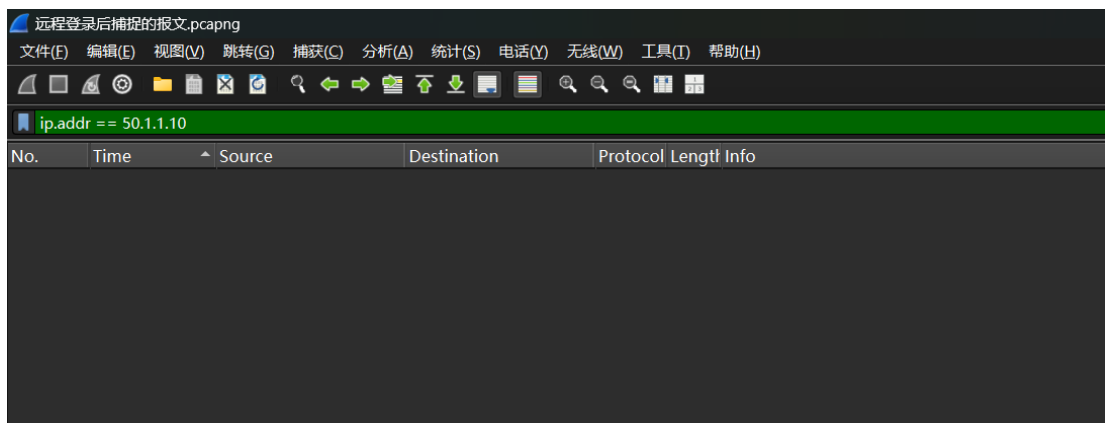




按照这个解释，那么服务器的网络是被设置为外网，由于经过路由器传输到外网，所有的本地 IP 都会变成全局 IP，那么这样就把原本发给外部本地 IP（50.1.1.10）的数据包转换成了外部全局 IP（192.168.1.5），因此在 WEB 服务器端不会抓到与 50.1.1.10 有关的数据包，而全是 192.168.1.5 或者 192.168.1.6 的数据包。由于这里内网的全局和本地 IP 一样，所以接发的与内网有关的 IP 都会是 100.1.1.2。并且按照上面的规则分析，应该是内网全局 IP 的 100.1.1.2。也就是说，对于 WEB 服务器这一边，数据包中的 IP 是内网全局 IP 和外网全局 IP。

749	36.996542	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
750	37.057158	100.1.1.2	192.168.1.6	TCP	60 64516 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0	
751	37.060872	192.168.1.6	239.255.255.250	SSDP	179 M-SEARCH * HTTP/1.1	
752	37.072692	100.1.1.2	192.168.1.6	MS-DOS	129 Handshake Message (Request)	
753	37.072937	192.168.1.6	100.1.1.2	TCP	54 7680 → 64516 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=76 Win=2097920 Len=0	
754	37.095455	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
755	37.111105	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
756	37.194391	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
757	37.218059	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
758	37.291549	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
759	37.307041	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
760	37.371278	RuijieNetwork_27:b5:...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.162? Tell 192.168.1.1	
761	37.406063	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
762	37.413787	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
763	37.505367	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
764	37.513309	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
765	37.596525	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
766	37.612134	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
767	37.695933	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
768	37.711405	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
769	37.797115	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
770	37.820453	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
771	37.897862	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
772	37.913282	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
773	38.013110	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
774	38.020669	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
775	38.073431	100.1.1.2	192.168.1.6	TCP	66 [TCP Dup ACK 750#1] 64516 → 7680 [ACK] Seq=76 Ack=1 Win=262656 Len=0	
776	38.120334	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
777	38.127905	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
778	38.198824	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
779	38.214448	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
780	38.311577	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
781	38.334642	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
782	38.371289	RuijieNetwork_27:b5:...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.162? Tell 192.168.1.1	
783	38.411378	192.168.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
784	38.426978	200.1.1.1	192.168.1.6	ICMP	70 Redirect	(Redirect for host)
785	38.433732	100.1.1.2	192.168.1.6	TCP	60 64516 → 7680 [ACK] Seq=76 Ack=2 Win=262656 Len=0	
786	38.440547	100.1.1.2	192.168.1.6	TCP	60 64516 → 7680 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=2 Win=262656 Len=0	
787	38.440579	192.168.1.6	100.1.1.2	TCP	54 7680 → 64516 [ACK] Seq=2 Ack=77 Win=2097920 Len=0	

以上是服务器 192.168.1.6 远程登录后的抓包，显示的是 TCP 握手信息，可以看到全是 100.1.1.2 和 192.168.1.6 的通信。



没有与 50.1.1.10 有关的数据包，这与我们在 WEB 侧抓包的理论预期一致。



计算机网络实验报告

这样说，若站在互联网这一边，即互联网 web 服务器看做内网（这里的内网仅仅是观察者的角度来说，而不是实际在 NAT 中实际配置的内外网），那么 50.1.1.10 是内部本地 IP，192.168.1.5 和 192.168.1.6 是内部全局 IP，即公共 IP。教程中的示例是将 WEB 服务器端配置成了内网，而实验中的话，WEB 服务器端是作为外网出现的。若 WEB 服务端作为内网的话，依照前面的转换规则，确实就应该将虚拟服务器 IP 作为内网全局 IP，这样在进入内网，全局转本地的规则下，才能将发给虚拟服务器的流量分给内网本地真实 IP。这时放入 NAT 池的就会是虚拟服务器的 IP 而不是本地 web 服务器 IP。由此可见，当配置负载均衡时，内外网的身份定位是很重要的，起码在这个场景下，它决定了是否将虚拟服务器 IP 放在 NAT 池中作为全局 IP。

【实验思考】

- (1) 实验时不能简单地采用从主机 A ping 50.1.1.10 的方法验证，这是什么原因？

NAT TCP 负载均衡只适用于 TCP 连接，对于非 TCP 连接请求，NAT 进程将不会对其进行转换。又因为 ping 发送的是 ICMP 包，所以无法通过 ping 的方式来验证。

- (2) TCP 负载均衡与访问量有关吗？请设计有效方法，该方法可以考察到负载均衡的效果，并总结其规律性。

TCP 负载均衡与访问量密切相关。访问量的变化直接影响到负载均衡的效果和性能。当我们利用 IP 地址为 100.1.1.2 的主机 A 反复访问 50.1.1.10 时，观察 NAT 表，观察到一直是访问的 192.168.1.5 这台主机，从我们关掉 192.168.1.5 的服务器后，主机 A 无法访问 50.1.1.10 这个现象也可以验证。在我们修改主机 A 的 IP 为 100.1.1.3 后，观察 NAT 表可以看出访问的是 192.168.1.6 的服务器，可以看出负载均衡成功实现，但和访问量没有关系。

- (3) 本实验采用的技术有什么现实意义？

1. 提高可用性和可靠性

通过将流量分配到多个后端服务器，NAT TCP 负载均衡可以确保即使某一台服务器出现故障，其他服务器仍然可以继续处理请求。这种冗余机制提高了系统的整体可用性和可靠性。

2. 优化资源利用

负载均衡可以有效地分配网络流量，避免某一台服务器过载而其他服务器闲置的情况。通过动态监控各个服务器的负载情况，负载均衡器可以智能地将请求分配到负载较低的服务器，从而优化资源的利用率。

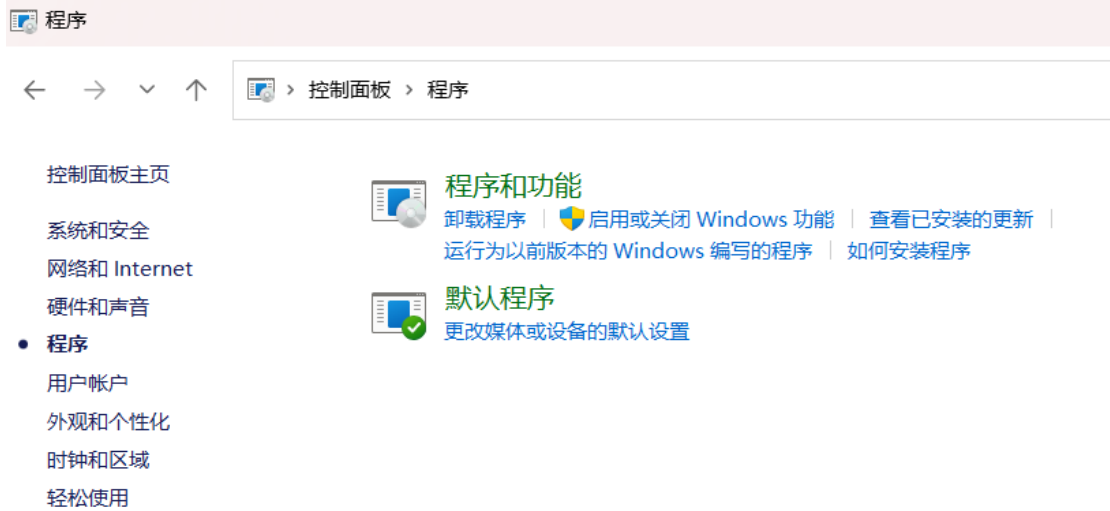
3. 提升性能

通过分散流量，NAT TCP 负载均衡可以减少单个服务器的响应时间，提高整体系统的性能。用户请求可以更快地得到响应，改善用户体验。

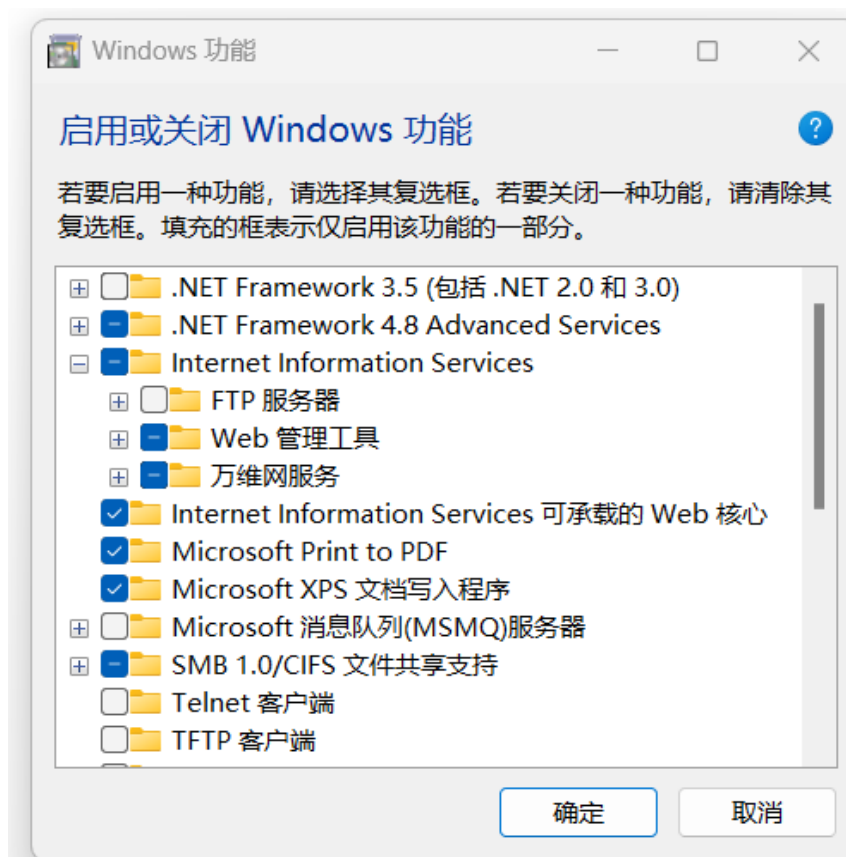
WEB 配置步骤：

一 IIS 的建立

WEB 服务器可以通过 Windows 的 IIS 建立。首先通过“控制面板”->“程序”->“默认程序”->“程序和功能”->“打开或关闭 Windows 功能”，选中“Internet 信息服务”安装。



程序界面



选择“Internet Information Services”下的“Web 管理工具”

二 下载 Apache Server

(一) 环境

本机为 Windows 11， 64 位操作系统

(二) 下载 Apache Server

官网下载地址: <http://httpd.apache.org/>, 进入官网点击 download 页面



Essentials

- [Download!](#)
- [About](#)
- [License](#)
- [FAQ](#)
- [Security Reports](#)

进入页面后点击 Files for Microsoft Windows

Apache HTTP Server 2.4.62 (httpd): 2.4.62 is the latest available version

The Apache HTTP Server Project is pleased to [announce](#) the release of version 2.4.62 of the Apache HTTP Server ("Apache" and "2.4.x branch of Apache HTTPD" and represents fifteen years of innovation by the project, and is recommended over all previous releases.

For details, see the [Official Announcement](#) and the [CHANGES_2.4](#) and [CHANGES_2.4.62](#) lists.

- Source: [httpd-2.4.62.tar.bz2](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- Source: [httpd-2.4.62.tar.gz](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- [Security and official patches](#)
- [Other files](#)
- [Files for Microsoft Windows](#)

跳转后进入 Apache Lounge



Downloading Apache for Windows

The Apache HTTP Server Project itself does not provide binary releases or deliverables.

If you cannot compile the Apache HTTP Server yourself, you can obtain a

Popular options for deploying Apache httpd, and, optionally, PHP and MySQL

- [Apache Lounge](#)
- [Bitnami WAMP Stack](#)
- [WampServer](#)
- [XAMPP](#)

之后点击下载相应版本（我这里下载的是 **Apache 2.4.62-240904 Win64**）

Apache 2.4.62-240904 Win64

● [httpd-2.4.62-240904-win64-vs17.zip](#) 04 Sep '24 11.432k
[PGP](#) Signature (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

Apache 2.4.62-240904 Win32

● [httpd-2.4.62-240904-win32-vs17.zip](#) 04 Sep '24 10.285k
[PGP](#) Signature (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

To be sure that a download is intact and has not been tampered with, use PGP, see [PGP Signature](#)

(三) 安装 httpd

下载完成解压，解压路径需要记住（例如"D:\WWW\Apache24"）。以管理员身份运行 CMD，进入 CMD 后，



计算机网络实验报告

cd 命令切换到 D:\WWW\Apache24\bin 路径下；cmd.exe 在 C:\Windows\System32 下，找到 cmd.exe 右键，选择“以管理员身份运行”；

执行 httpd -k install

```
管理员: cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\System32>D:
D:\>cd "D:\WWW\Apache24\bin"
D:\WWW\Apache24\bin>httpd -k install
[Wed Dec 04 08:47:08.239729 2024] [mpm_winnt:error] [pid 34984;tid 376] AH00433: Apache2.4: Service is already installed
D:\WWW\Apache24\bin>
```

(四) 配置

打开 httpd.conf 文件，路径在 D:\WWW\Apache24\conf 文件夹下；

修改三个地方

1. 为 ServerRoot 配置正确的安装路径

ServerRoot "D:\WWW\Apache24"

```
"
Define SRVROOT "D:\WWW\Apache24"

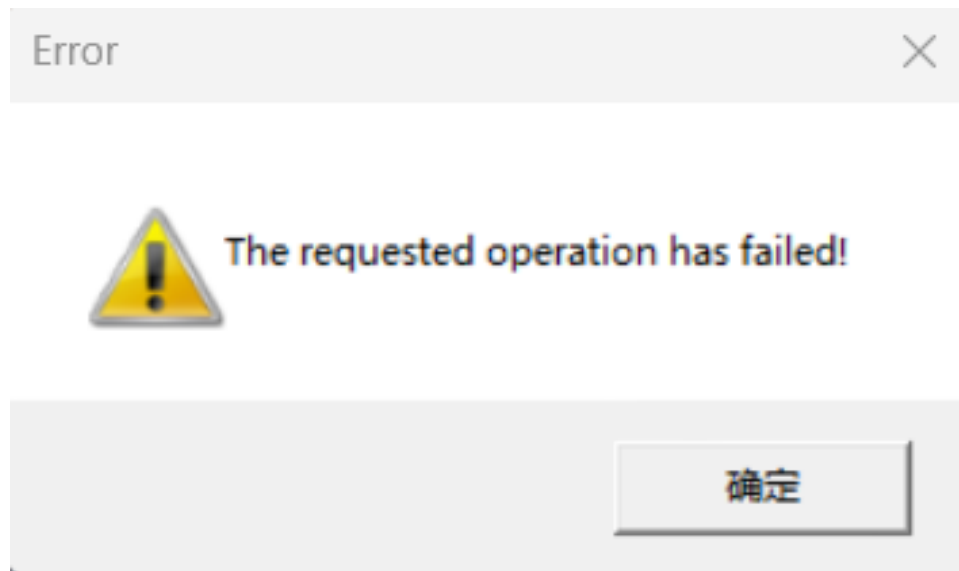
ServerRoot "${SRVROOT}"
```

2. 为 DocumentRoot 配置正确的 htdocs 路径

DocumentRoot "D:\WWW\Apache24\htdocs"

(五) 启动

修改后进入 D:\WWW\Apache24\bin 文件夹下双击 ApacheMonitor.exe，点击 start，但是启动失败



进入 CMD 进行启动仍然失败



```
C:\ 管理员: cmd

Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\System32>D:
'D' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Windows\System32>D:

D:\>net start Apache2.4
Apache2.4 服务正在启动 .
Apache2.4 服务无法启动。

发生服务特定错误: 1.

请键入 NET HELPMSG 3547 以获得更多的帮助。

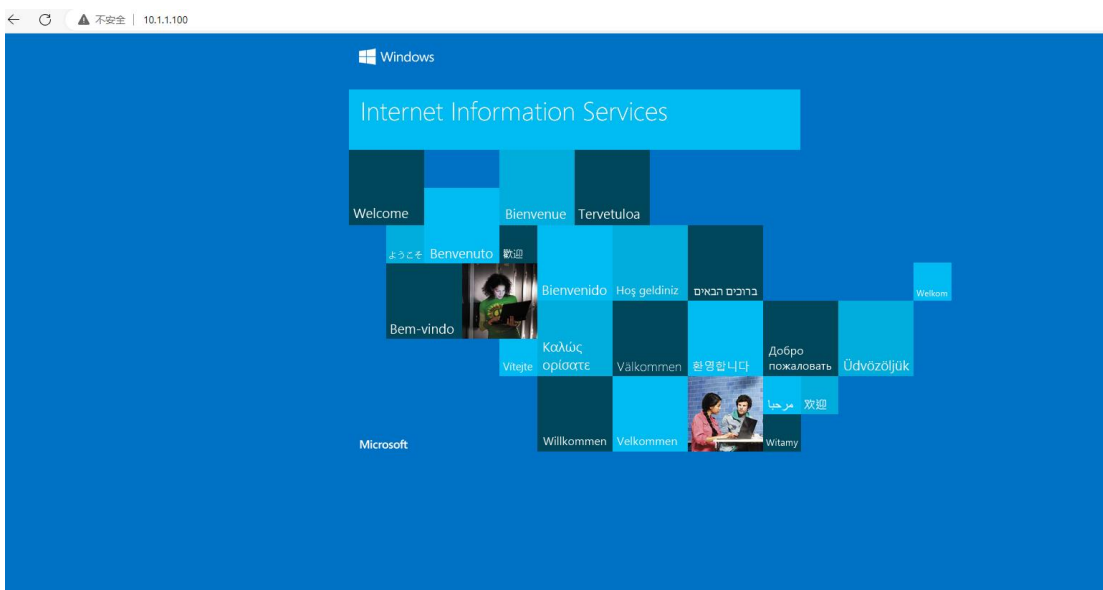
D:\>NET HELPMSG 3547

发生服务特定错误: ***.
```

因为端口被占用了，解决方法是将文件“D:\WWW\Apache24\bin”下 Listen 80 改为 Listen 8080

```
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
```

最终运行成功。





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验报告
